

如何搞研究、如何写英文論文及如何提高英文水平

—經驗之談—

劉少英 (Shaoying Liu)

日本广岛大学・先进理工系科学研究科・
情報科学部

Email: sliu@Hiroshima-u.ac.jp

URL: <https://home.hiroshima-u.ac.jp/sliu/>

内容概要

1. 如何找到研究课题
2. 如何计划和开展研究项目
3. 如何写作英文论文
4. 如何提高英语写作水平

1 如何找到研究课题

● 勤于思考，提出问题。

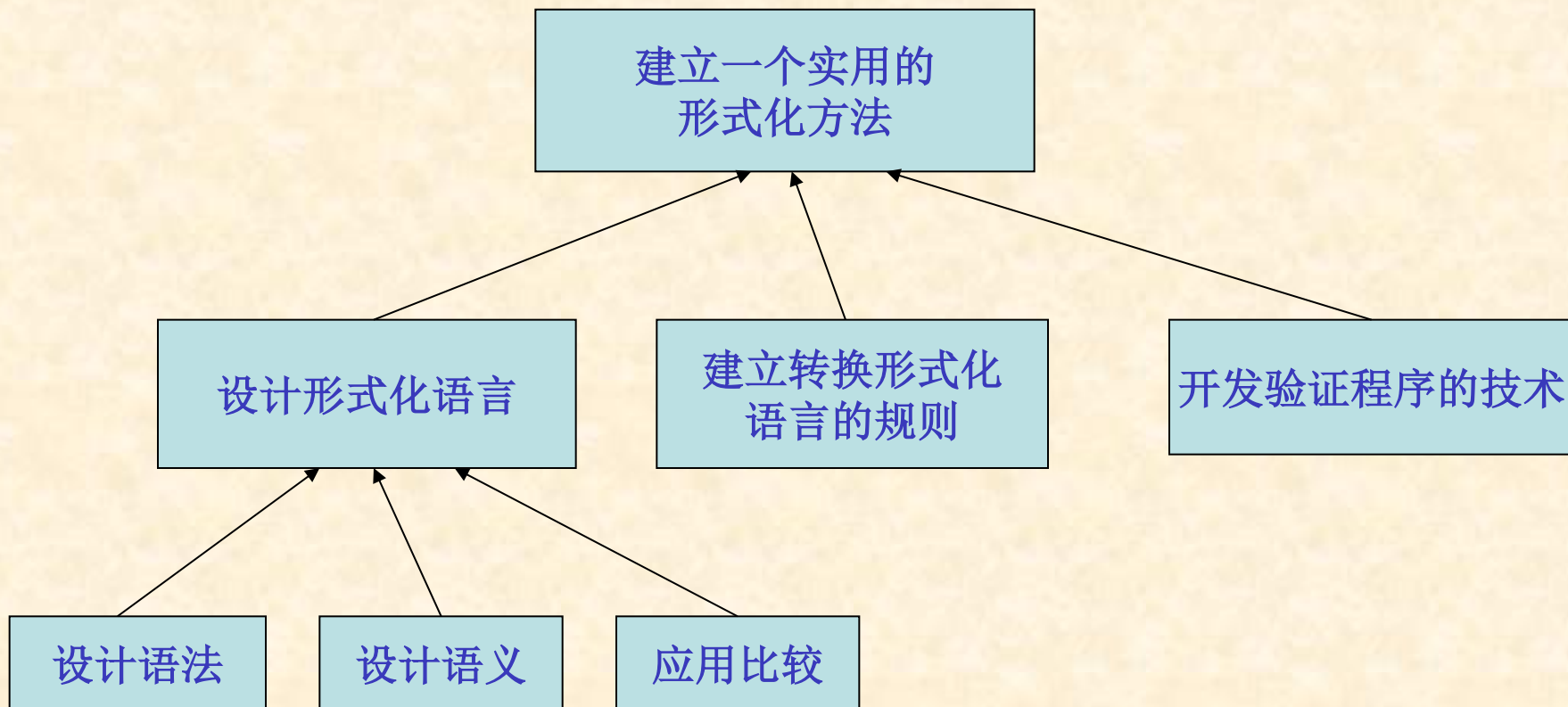
- (1) 积极阅读文献（即边读边想），结合自己研究兴趣和经验，发现问题。但不能阅读文献太多，否则，会限制你的思路。
- (2) 时时思考，勤于联想，推理，辩论，以及针对课题作自我讲演（不要在大街上，以免被误会）。

● 查看最新发表的文章的**future research**部分，寻找未解决的问题，挑选自己感兴趣的问题作为研究课题。

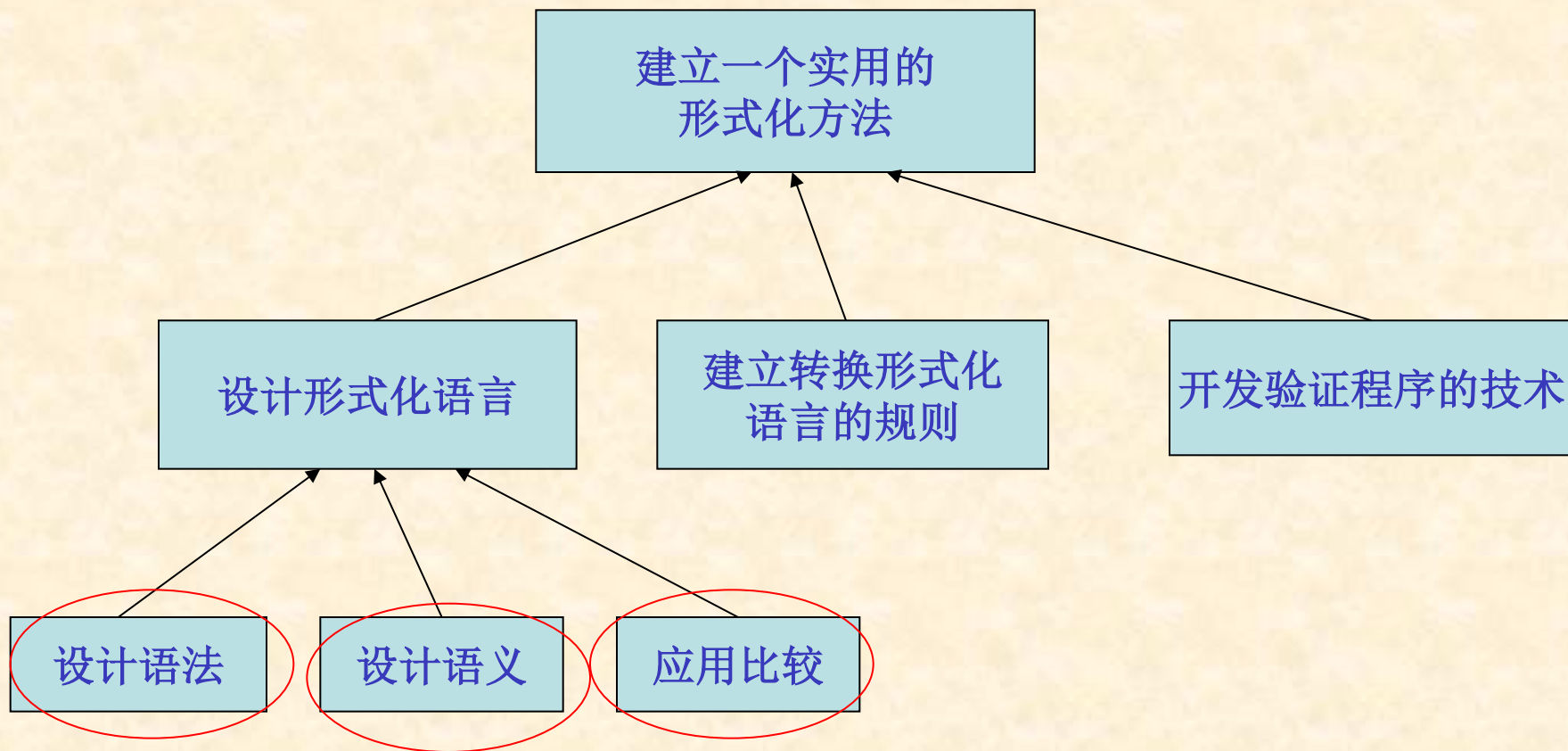
● 咨询指导老师，选择适合于自己的研究课题。

2 如何计划和开展研究项目

- 计划研究项目要自顶向下，全面考虑。列出要解决问题的清单，建立它们之间的依赖关系。



实施研究项目要自底向上，个个突破。



● 重视基本概念，多用数学抽象。

例如，什么是知识？

什么是软件？

什么是面向对象程序设计？

Automatic Sausage Machine (ASM):



ASM: Piglets → Sausages

● 善于概念结合，充分发挥想象。

例如， 动态集合 = 集合 +
时间 +
函数

●研究过程要贯彻如下方针：

实践 -> 认识 -> 再实践 -> 再认识 -> 循环往复，
以至有穷（否则，很难毕业）。

具体做法：

Small case study -> 理论总结，分析，探讨，
发展形成系统思想 -> **Large case study**
-> 完善，修正，以及进一步地发展 ->
对照比较，评价成果，完成（毕业）论文。

● 如何进行理论总结，分析和探讨？

● 边写边做，以写促做。

● 边想边写，以想促写。

● 边走边想，以走促想。

● 边看边走，注意安全。

● 如何加快研究速度，早日完成项目和学业？

- 加强锻炼，增强毅力。
- 劳逸结合，重视效率。
- 积极乐观，从我查起。
- 加强交流，多获信息。
- 人云亦云，必出问题。
- 有错必改，重视真理。
- 精益求精，一钻到底。
- 持之以恒，花红果密。

3 如何写作英文论文



組織得当，結構合理。

Abstract, typically not more than 100-150 words.

Introduction (brief!): introduce problem, outline solution; the statement of the problem should include a clear statement why the problem is important (or interesting).

Related Work (or before summary)

Outline of the rest of the paper: "The remainder of the paper is organized as follows. In Section 2, we introduce ..Section 3 describes ... Finally, we describe future work in Section 5." [Note that Section is capitalized. Also, vary your expression between "section" being the subject of the sentence, as in "Section 2 discusses ..." and "In Section, we discuss ...".]

Body of paper, approach, architecture, results.

Related work, if not done at the beginning.

Conclusion and Future Work often repeats the main result.

Acknowledgements

Bibliography

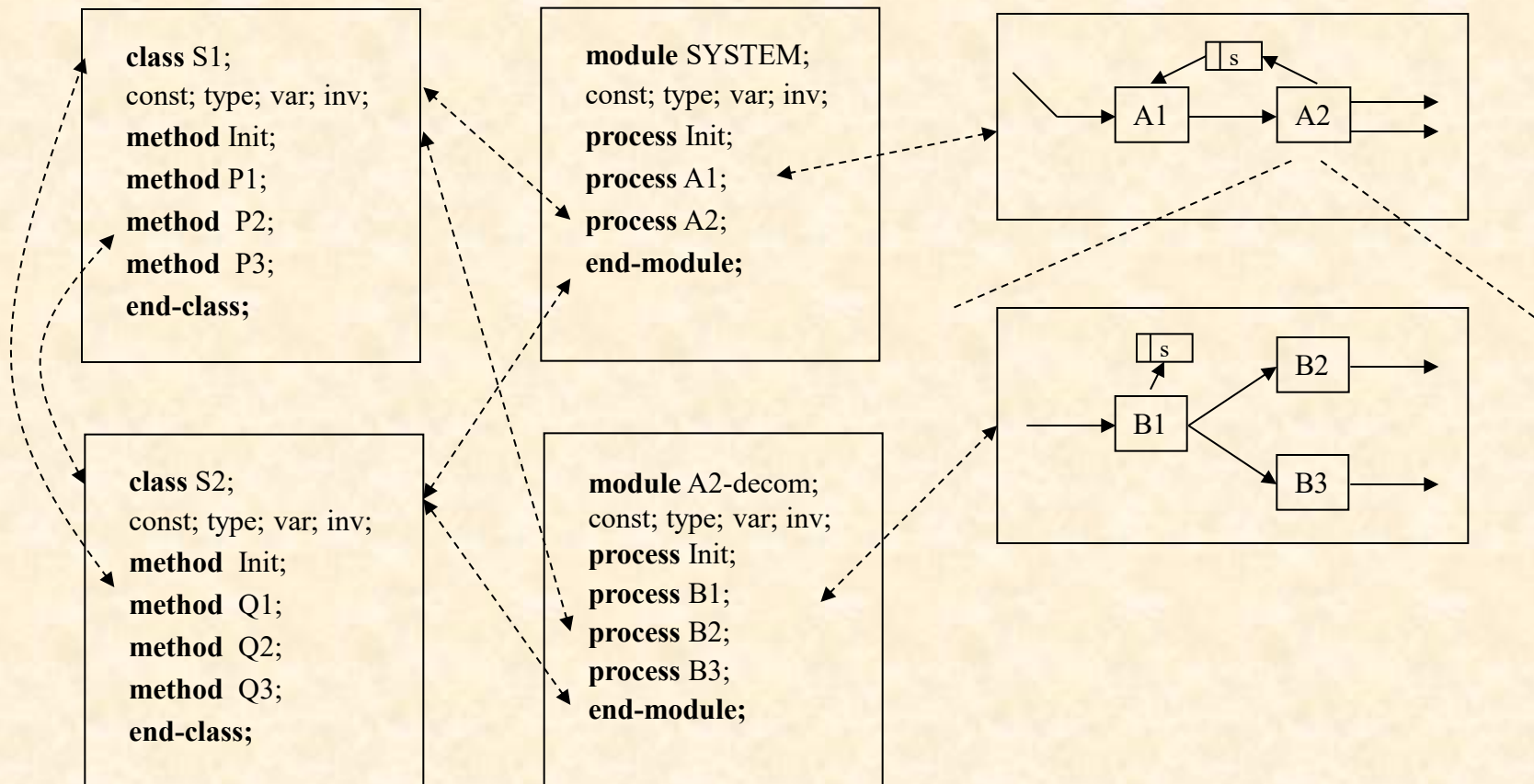
Appendix

● 问题清楚，观点明确。
(**Abstract, Introduction**)

● 概念定义在先，概念用途在后。

例如， **Specification-based testing is a technique for testing programs based on their specifications. It can be used to verify whether a program “correctly” implements its specification. In general, such a test includes three steps: ...**

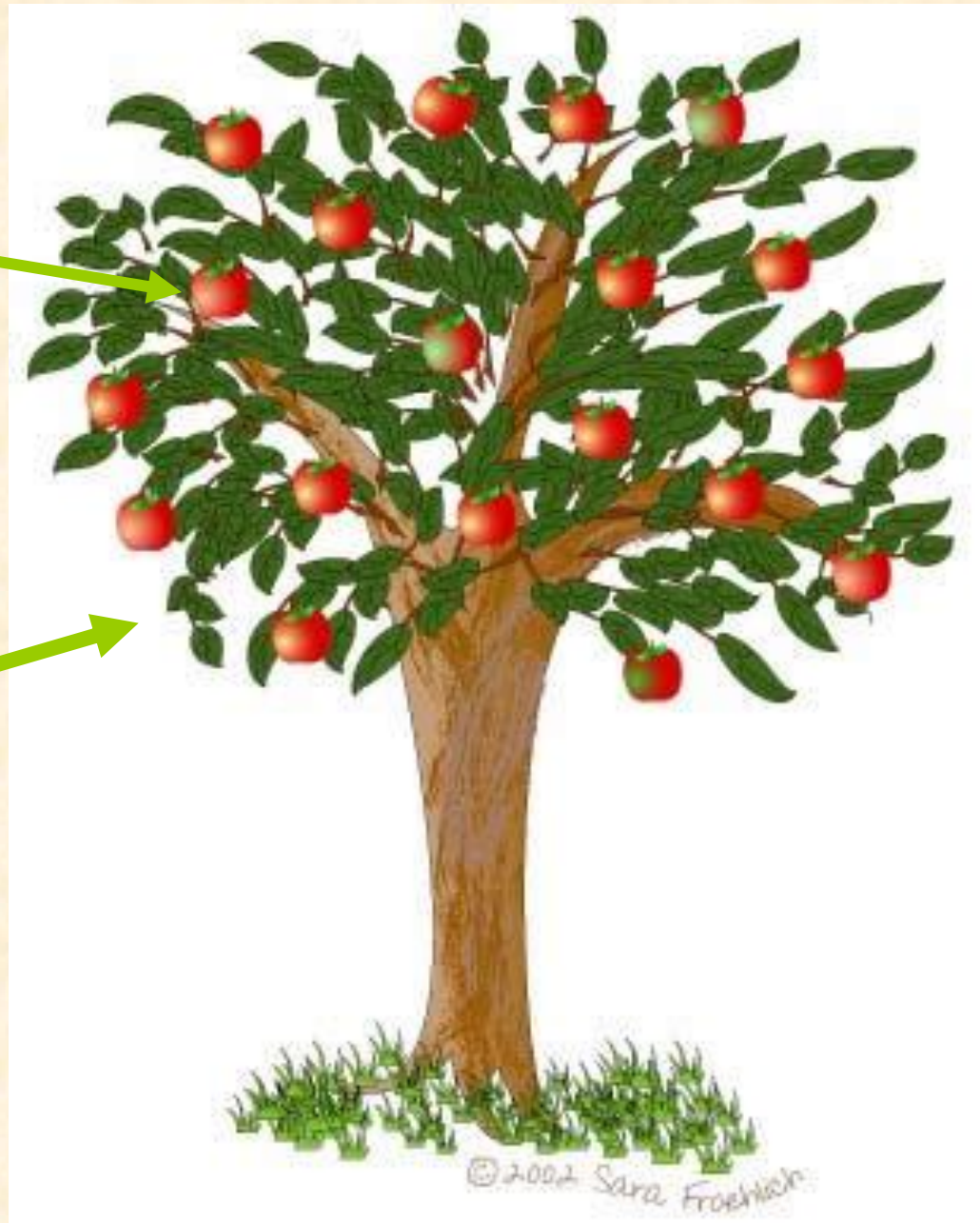
仿照SOFL，图文并茂。



Component



Architecture



● 例子簡明，巧用数式。

Scenario-based inspection: a strategy for “divide and conquer”

Specification

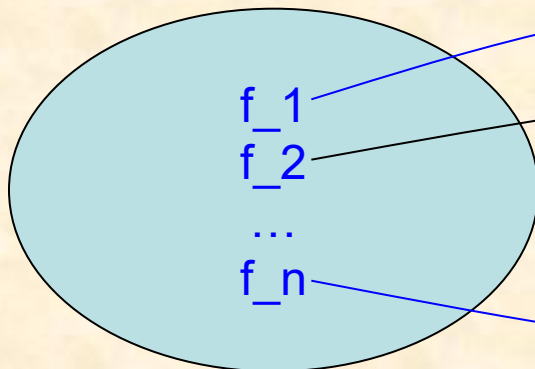
```
process A(x: int) y: int
pre  x > 0
post x > 10 and y = x + 1 or
     x <= 10 and y = x - 1
end_process
```

Functional scenario:

$A_{pre} \wedge C_i \wedge D_i$

$(i=1, \dots, n)$

Functional scenarios

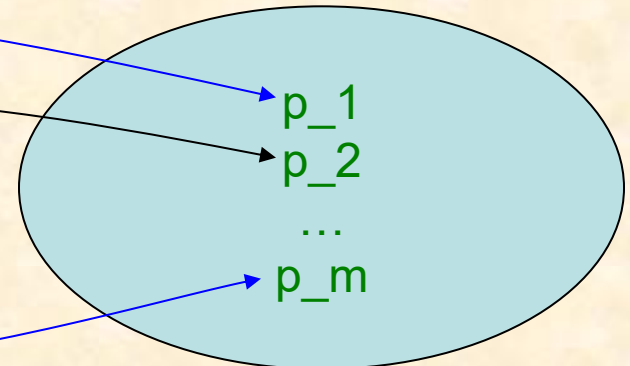


M_i

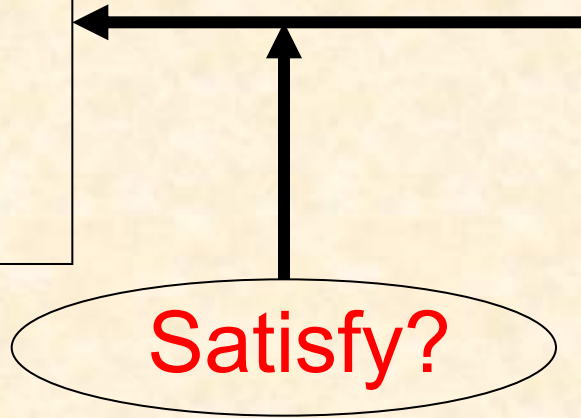
Program

```
int A(int x) {
  If (x > 0) {
    if (x > 10) y = x + 1;
    else y = x - 1;
    return y; }
  else System.out.println("the
    pre is violated") }
```

Program paths



Satisfy?



The principle of scenario-based inspection:

- (1) Check whether every functional scenario defined in the specification is correctly implemented by a set of program paths in the program.
- (2) Every program path contributes to the implementation of some scenario.

Formally, the principle is described as follows:

$M: S \rightarrow \text{power}(P)$

$(\forall f \in S \exists q \in \text{power}(P) \cdot M(f) = q) \wedge$

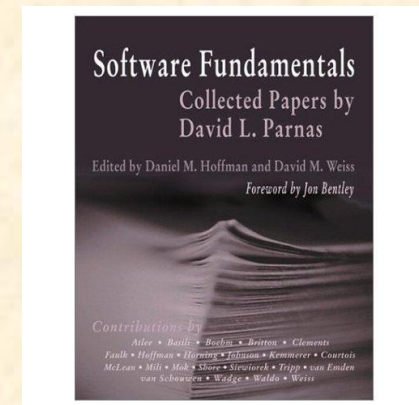
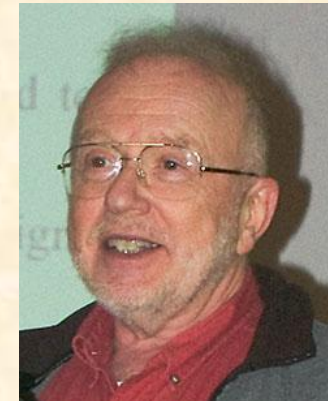
$(\forall p \in P \exists f \in S \cdot p \in M(f))$

- 语言明了，逻辑清晰。
- 多用短句，避免暧昧。
- 少用形容，多用事实。
- 客观评价工作，重视取得成果。
- 重视相关研究，总结得当有理。
- 写好论文读三遍，别扭地方全要改。
- 精益求精不着急，篇篇录取属最快。

4 如何提高英语写作水平

● 背诵，分析，活应用。

David Lorge Parnas (born February 10, 1941) is a Canadian early pioneer of software engineering, who developed the concept of information hiding in modular programming, which is an important element of object-oriented programming today. He is also noted for his advocacy of precise documentation.



- 手写伴朗读(paper, Queens Japanese)
- 自我多对话 (Driving, Summary)
- 英文思考最重要，多写多练必提高。
- 多听多看多纪录，日积月累必见效。
- 我的学生来问我，努力用功是高招。

Questions?